Bonus Lei de Gauss

sábado, 19 de abril de 2025 16:27

Exercício 14

Halliday-23-3: O cubo da Fig. 23-31 (Consulte a Figura no livro na Minha Biblioteca) tem 1,40 m de aresta e está orientado da forma mostrada na figura em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Determine o fluxo elétrico através da face direita do cubo se o campo elétrico, em newtons por coulomb, é dado por (a) $6{,}00\hat{i}$, (b) $-2{,}00\hat{j}$ e (c) $-3{,}00\hat{i} + 4{,}00\hat{k}$. (d) Qual é o fluxo total através do cubo nos três casos?

3 M O cubo da Fig. 23.10 tem 1,40 m de aresta e está orientado da forma mostrada na figura em uma região onde existe um campo elétrico uniforme. Determine o fluxo elétrico através da face direita do cubo se o campo elétrico, em newtons por coulomb, é dado por (a) $6{,}00\hat{i}$, (b) $-2{,}00\hat{j}$ e (c) $-3{,}00\hat{i} + 4{,}00\hat{k}$. (d) Qual é o fluxo total através do cubo nos três casos?

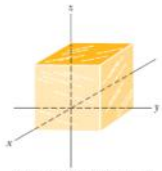

Figura 23.10 Problemas 3, 6 e 9.

Aresta : $L = 1{,}4\,m$

Área : $A = L^2 (1{,}4)^2 = 1{,}96\ m^2$

FLUXO

$$\Phi = E \cdot A = E_y\,(1{,}96)$$

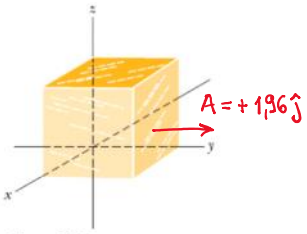

Figura 23.10 Problemas 3, 6 e 9.

a) $E = 6{,}00\,\hat{i} \rightarrow E_y = 0$

b) $E = -2{,}00\,\hat{j} \rightarrow E_y = -2$

c) $E = -3{,}00\,\hat{i} \rightarrow E_y = 0$

a) $\phi = 0$

b) $\phi = (-2)(-1{,}96) = -3{,}92\ \dfrac{Nm^2}{C}$

c) $\phi = 0$